

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG	
Nom :	☐ Évaluation certificative
Prénom :	☐ Évaluation formative
Établissement : ...	Spécialité : Comptabilité Gestion
Ville : ...	Épreuve E2 : Mathématiques
	Coefficient : 3

Séquence : CCF3 1 ^{re} année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable : ...	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « [Appel obligatoire à l'examineur](#) ».



Ce symbole signifie « **Conseils et recommandations** ».



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible : à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus

Pourcentage d'évolution, variation relative
Nuage de points. Ajustement affine. Coefficient de corrélation linéaire
Fonction affine
Fonction polynôme de degré 2
Résolution d'équation

Capacités

Distinguer si un pourcentage exprime une proportion ou une évolution
Calculer des pourcentages d'évolution
Utiliser un logiciel pour représenter une série statistique à deux variables et en déterminer un ajustement affine selon la méthode des moindres carrés et l'utiliser pour une interpolation
Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total points
Note maximum	10	10	15	10	35	20	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Offre et demande de poisson blanc sur le marché**

Le sujet comporte 3 pages.

On se propose d'étudier l'équilibre de l'offre et de la demande sur le marché de poisson blanc sur le marché français, ainsi que l'élasticité de la demande.

Répondre directement sur cette feuille. La calculatrice est autorisée et conseillée.

Document :

« En 2013, Les Français ont acheté 21 651 tonnes de cabillaud, soit 14 % de plus que l'année précédente, grâce à un prix en baisse de 4 % .
Ils consomment en moyenne 1,96 kg de cabillaud par habitant dont 98 % de cabillaud sauvage et 2% de cabillaud d'élevage.
Le cabillaud est la première espèce consommée. »

1. a) Parmi les quatre pourcentages cités dans le texte ci-dessus, préciser ceux qui expriment une proportion et ceux qui expriment une évolution.

Exprime une proportion :	Exprime une évolution :

b) Le prix moyen du cabillaud étant de 14,8 €/kg en 2013, calculer le prix moyen du cabillaud, ainsi que la quantité achetée par les Français en 2012.



Protocole de secours 1

2. Dans la feuille ci-contre, on précise les quantités q_i , en centaines de tonnes, de poisson blanc offertes par les producteurs, en fonction du prix p_i , exprimé en euros par kilo.



Ouvrez le fichier CCF3 candidat.

- a)** Sur une feuille de calcul d'un tableur ou sur l'écran de la calculatrice, construire le nuage de points $M_i(p_i; q_i)$ représentant cette série statistique.
b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire.

	A	B	C	D	E	F
1	Poisson blanc				Modélisation	
2	Prix p_i	Quantité q_i		p	$f(q)$	$g(p)$
3	12,5	7				
4	13	8,5				
5	13,5	11				
6	14	13				
7	14,5	15,5				
8	15	17				
9	16	20,5				
10	17	25				

Un ajustement affine du nuage est-il judicieux ?
Argumenter.



Appel obligatoire à l'examineur

Déterminer l'équation de la droite de régression de Q en P, sous la forme $q = a p + b$, où les coefficients a et b sont arrondis à l'unité.



Protocole de secours 2



Montrez à l'examineur la fonction f obtenue

- c)** Soit f la fonction d'offre telle que $f(p) = a p + b$, obtenue en **b)**.
Calculer la quantité de poisson blanc offerte par les producteurs au prix de 15,5 € le kg.

d) Expliquer comment, avec les données, il est possible d'estimer le prix auquel les producteurs vendent 1 200 tonnes de poisson blanc.

 Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

3. La fonction demande g est modélisée, pour tout prix p de l'intervalle $[12,5 ; 17]$, par :

$$g(p) = 0,74 p^2 - 26 p + 237.$$

Cette fonction est représentée ci-contre en bleu.

a) Représenter la fonction d'offre f dans ce repère.

b) Déterminer le prix d'équilibre du marché.

Expliquer, en détaillant, la démarche envisagée.

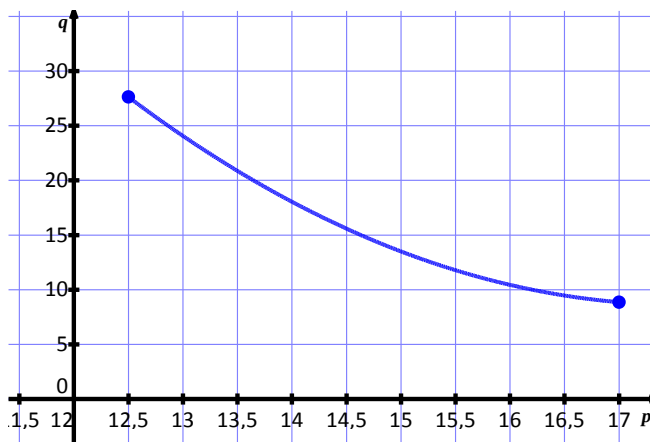


Appel obligatoire à l'examineur

Arrondir le résultat au centime d'euro.



Protocole de secours 3



c) Calculer la quantité d'équilibre du marché et le chiffre d'affaires total des producteurs pour le poisson blanc.



Montrez à l'examineur le résultat obtenu

 Si vous ne savez pas répondre, passez aux questions suivantes.

4. Les producteurs décident d'augmenter le prix d'offre de 0,5 €. On admet que la fonction demande reste inchangée.

Déterminer, par la méthode de votre choix, le nouveau prix d'équilibre du marché.

5. On rappelle que l'élasticité de la demande par rapport au prix entre deux prix distincts est :

$$e = \frac{\text{variation relative de la quantité demandée}}{\text{variation relative du prix}}.$$

Écrire le calcul en cellule I6 permettant de calculer l'élasticité de la demande de poisson blanc par rapport au prix du marché pour un prix passant de 15 € à 15,5 €.

Calcul en I6 :

Interpréter le résultat obtenu.

	H	I
1	Elasticité	
2	Prix	Demande
3	15	
4	15,5	
5		
6	e =	



Laisser le fichier Excel élaboré sur le poste de travail, sans suppression.

Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.